

Teorema di completamento in una base:

$(V, +, \cdot)$ n. r., $\dim V = m$.

Sia $S = \{u_1, \dots, u_t\} \subseteq V$ lin. indep.

Se $t = |S| < m$, allora esiste $X = \{u_{t+1}, \dots, u_m\}$, $|X| = m - t$,
 $\subseteq V$

tale che $S \cup X$ è base di V .

DIM. Ricordiamo che se $u \in V$ tale che $u \notin \mathcal{L}(S)$, allora
 aggiungendo S lin. indep. si ha $S \cup \{u\}$ è lin. indep.

Per ipotesi: $t < m$ per cui S non è base di V . Siccome S è lin. indep.
 allora S non è un sist. di gen.: $\mathcal{L}(S) \subsetneq V$, ossia non tutti i
 vettori di V si scrivono come comb. lineari dei vettori di S .

Allora: $\exists u \in V$ tale che $u \notin \mathcal{L}(S)$

e per quanto abbiamo ricordato: $S \cup \{u\}$ è lin. indep.

Poniamo: $S' = S \cup \{u\}$ lin. indep. e $|S'| = t+1$.

Se $t+1 = m$, allora S' è una base per quanto la lezione scorso.

Se $t+1 < m$, allora ripetiamo il ragionamento:

pongo $u_{t+1} = u$, $S' = \{u_1, \dots, u_t, u_{t+1}\}$

Siccome $t+1 < m$ e S' è lin. indep., allora S' non è un sistema
 di generatori: $\exists v \in V$ tale che $v \notin \mathcal{L}(S')$,

per cui: $S' \cup \{v\}$ è lin. indep.

$|S' \cup \{v\}| = t+2$.

$u_{t+2} = v$

Se $t+2 = m$, abbiamo finito

Se $t+2 < m$, ricominciamo; e così via fino a trovare

dei vettori $u_{t+1}, u_{t+2}, \dots, u_m$ tali che

$S \cup \{u_{t+1}, u_{t+2}, \dots, u_m\}$ è base di V .

X

Esempi:

(1) Costruire una base di $\mathbb{R}^3$ che contenga il vettore $(1, 2, 1)$

Possiamo considerare $S = \{(1, 2, 1)\}$ e applicare il Teor. di completamento
 in una base.

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$ $|S| = 1$, S è lin. indep.

Ma $\mathcal{L}(S) \neq \mathbb{R}^3$. $\exists u \in \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{L}(S)$

$\mathcal{L}(S) = \{\alpha(1, 2, 1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} \neq \mathbb{R}^3$

Per esempio $(1,0,0) \notin L(S)$

p.a. $\exists \alpha \in \mathbb{R}: (1,0,0) = \alpha(1,2,2) = (\alpha, 2\alpha, 2\alpha)$

e quindi: $\begin{cases} 1 = \alpha \\ 0 = 2\alpha \\ 0 = 2\alpha \end{cases} \leadsto \text{impossibile}$

Di conseguenza $S' = S \cup \{(1,0,0)\} = \{(1,2,2), (1,0,0)\}$ è lin. indep.

$$|S'| = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3 \Rightarrow \exists v \in \mathbb{R}^3 \setminus L(S')$$

$$L(S') = \{ \alpha(1,2,2) + \beta(1,0,0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \}$$

$$\stackrel{=}{=} (\alpha, 2\alpha, 2\alpha) + (\beta, 0, 0) = (\alpha + \beta, 2\alpha, 2\alpha)$$

Possiamo prendere $(0,0,1)$ $0 \neq 2 \cdot 1$
 $\notin L(S')$

Quindi $S' \cup \{(0,0,1)\} = \{(1,2,2), (1,0,0), (0,0,1)\}$ è lin. indep.
ha cardinalità $3 = \dim \mathbb{R}^3$

$\Rightarrow S' \cup \{(0,0,1)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

(2) $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ costruire una base contenente i vettori $1+x^2$, $x+x^3$

$$\dim \mathbb{R}[x]_{\leq 3} = 4 \quad S = \{1+x^2, x+x^3\} \text{ è lin. indep.}$$

$$L(S) = \{ \alpha(1+x^2) + \beta(x+x^3) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \}$$

$$\alpha + \alpha x^2 + \beta x + \beta x^3$$

$$1+x \notin L(S)$$

$$\alpha = 1, \beta = 1$$

$$1+x = \underset{2 \neq 2}{1+0x^2} + \underset{\beta}{1}x + \underset{\neq \beta}{0}x^3$$

$$S' = S \cup \{1+x\} = \{1+x^2, x+x^3, 1+x\} \text{ lin. indep.}$$

$$|S'| = 3 < 4$$

$$L(S') = \{ \alpha(1+x^2) + \beta(x+x^3) + \gamma(1+x) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \}$$

$$\alpha + \alpha x^2 + \beta x + \beta x^3 + \gamma + \gamma x = (\alpha + \gamma) + (\beta + \gamma)x + \alpha x^2 + \beta x^3$$

Possiamo scegliere $\alpha = 0, \beta = 0$ e γ qualsiasi: $\gamma + \gamma x$

Allora prendo $1-x \notin L(S')$.

$S' \cup \{1-x\}$ è lin. indep.

ha cardinalità $4 = \dim \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$

$\Rightarrow \{1+x^2, x+x^3, 1+x, 1-x\}$ è base
di $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$.

→

Sia $(V, +, \cdot)$ sp. vett. f.g. su un corp K , $\dim V = n$

esiste $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ una base ordinata (riferimento vettoriale)

Proposizione.

$\forall u \in V, \exists! (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ tale che $u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$

DIM Sussiste B è una base in particolare è un insieme di generatori.

$\forall u \in V, \exists! (a_1, \dots, a_n) \in K^n$ tali che $u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$

DIM Siccome B è una base, in particolare è un sistema di generatori di V , per cui ogni vettore di V si scrive come comb. lineari dei vettori di B . Quindi $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ con le caratteristiche richieste esiste

$$u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$

Se $(\beta_1, \dots, \beta_n) \in K^n$ è tale che $u = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$,

possiamo procedere nel seguente modo:

$$\begin{array}{r} u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \\ u = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n \\ \hline 0 = (a_1 - \beta_1) e_1 + \dots + (a_n - \beta_n) e_n \end{array}$$

$$\begin{cases} a_1 = \beta_1 \\ \vdots \\ a_n = \beta_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 - \beta_1 = 0 \\ \vdots \\ a_n - \beta_n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \text{comb. lineari nulle di} \\ \text{vettori lin. indep.} \end{pmatrix}$$

Allora, $(a_1, \dots, a_n)$ è unica tale che $u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$.

Def. Sia $B = (e_1, \dots, e_n)$ base ordinata ordinata di V .

Per ogni $u \in V$, l'unica n -upla $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ tale che

$u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ si dice vettore delle componenti di u in B e i suoi elementi si dicono componenti di u in B

Esempi:

$$V = \mathbb{R}[x] \leq 2$$

$$\dim V = 3$$

$$B = (1+x, 1-x, 1+x^2) \text{ base ordinata}$$

- determiniamo il vettore delle componenti di $u = 3 + 2x - x^2$

$$\begin{aligned} 3 + 2x - x^2 &= a_1(1+x) + a_2(1-x) + a_3(1+x^2) = \\ &= a_1 + a_1x + a_2 - a_2x + a_3 + a_3x^2 = \\ &= (a_1 + a_2 + a_3) + (a_1 - a_2)x + a_3x^2 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3 = a_1 + a_2 + a_3 \\ 2 = a_1 - a_2 \\ -1 = a_3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3 = 2 + a_2 + a_3 - 1 \Rightarrow 2 = 2a_2 \Rightarrow a_2 = 1 \\ a_1 = 2 + a_2 \Rightarrow a_1 = 3 \\ a_3 = -1 \end{cases}$$

le componenti di u in B sono $(3, 1, -1)$

- determinare il vettore che ha come componenti in B $(-2, 4, 1)$

$$\begin{aligned} u &= -2(1+x) + 4(1-x) + 1(1+x^2) = -2 - 2x + 4 - 4x + 1 + x^2 = \\ &= 3 - 6x + x^2 \end{aligned}$$

Questo risultato dà luogo alla seguente applicazione:

$$\phi_B: V \longrightarrow K^n$$

$$u \longmapsto (a_1, \dots, a_n) \text{ vettore delle componenti di } u \text{ in } B$$

Vedremo che ϕ_β è iniettiva e suriettiva (per ogni β).

Si scrive $u \equiv_\beta (a_1, \dots, a_n)$ oppure $\phi_\beta(u) = (a_1, \dots, a_n)$

Esercizio.

$V = \mathbb{R}[x] \leq 2$ Dimostrare che $X = \{a + (a+b)x + bx^2 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ è un sottosp. vett. di V . Determinare la dimensione e una base di X .

Osserviamo: $u \in X \iff \exists a, b \in \mathbb{R}: u = a + (a+b)x + bx^2$

$$\begin{aligned} u = a + (a+b)x + bx^2 &= a + ax + bx + bx^2 = \\ &= a(1+x) + b(x+x^2) \in \mathcal{L}(1+x, x+x^2) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cc} 1+x, & x+x^2 \in X \\ a=1 & a=0 \\ b=0 & b=1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Quindi: } X &\subseteq \mathcal{L}(1+x, x+x^2) \subseteq X \\ \Rightarrow X &= \mathcal{L}(1+x, x+x^2) \end{aligned}$$

$S = \{1+x, x+x^2\}$ è un sott. di gen. di X

$$\alpha(1+x) + \beta(x+x^2) = 0$$

$$\begin{aligned} \alpha + \alpha x + \beta x + \beta x^2 &= \alpha + (\alpha + \beta)x + \beta x^2 \iff \begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$\Rightarrow S$ è lin. indep.

Di conseguenza, S è una base di X e $\dim X = 2$.

Proposizione $(V, +, \cdot)$ sp. vett. f.g. $n = \dim V$

Sia W un sottospazio vettoriale di V

- $\dim W = 0 \iff W = \{0\}$
- $\dim W = m \leq n$
- $\dim W = n \iff W = V$.

DIM • $\dim W = 0 \iff$ l'unica base di W è il vuoto $\emptyset \iff W = \mathcal{L}(\emptyset) = \{0\}$

- Sia B_W una base di W .

Allora $B_W \subseteq W \subseteq V$

B_W è lin. indep.

$$\Rightarrow |B_W| \leq n = \dim V$$

- $\dim W = n \Rightarrow$ se B_W è base di W , $|B_W| = n$

B_W lin. indep. $\subseteq V$

$$|B_W| = n = \dim V$$

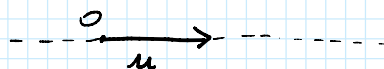
$$\Rightarrow B_W \text{ base di } V$$

$$W = \mathcal{L}(B_W) = V$$

" " è ovvio.

Esempio. Sia V lo sp. vett. dei vettori liberi.

Sia $u \in V \setminus \{0\}$

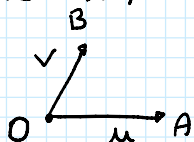


$$L(u) = \{\alpha u \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

$$\dim L(u) = 1$$

tutti e sol i vettori paralleli a u ; omnia rappresentabili in una stessa retta su cui possiamo disegnare u

Siano $u, v \in V \setminus \{0\}$, $u \nparallel v$. Sappiamo che $\{u, v\}$ è lin. indep.



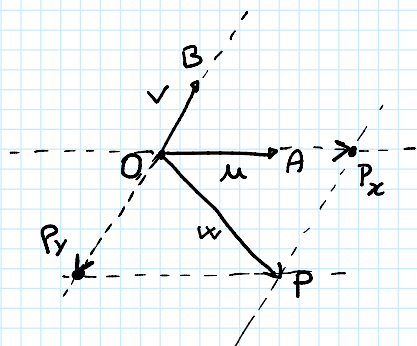
Rappresentiamo u e v applicati in un punto O e consideriamo l'unico piano $\mathcal{H}$ individuato da O e dagli estremi di u e v rappresentati in O

O, A, B non allineati

$L(u, v) = \{\alpha u + \beta v \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ è l'insieme di tutti i vettori che hanno un rappresentante applicato in O tutto contenuto in $\mathcal{H}$, ossia parallelo ad $\mathcal{H}$.

Infatti, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha u + \beta v$ è contenuto in $\mathcal{H}$ per def. di prodotto e somma

Inoltre, ma w un vettore parallelo a $\mathcal{H}$:



$$w = OP_x + OP_y$$

$$OP_x \parallel u \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}: OP_x = \alpha u$$

$$OP_y \parallel v \Rightarrow \exists \beta \in \mathbb{R}: OP_y = \beta v$$

$$w = \alpha u + \beta v \in L(u, v)$$

Possiamo allora affermare che i vettori paralleli a un dato piano formano uno sp. vett. di dim 2.

Def. V vettori liberi, $u, v, w \in V$

u, v, w complanari $\stackrel{\text{def}}{\iff} u, v, w$ sono paralleli a uno stesso piano

Per quanto osservato nel precedente esempio, abbiamo:

u, v, w complanari $\Rightarrow u, v, w$ appartengono a uno sp. vett. di dim 2

$\Rightarrow \{u, v, w\}$ è lin. dipendente.

he card. 3

Vediamo che vale anche il viceversa.

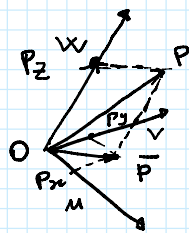
Se $\{u, v, w\}$ è lin. dip., uno dei tre vettori si scrive come comb. lineare degli altri due, per cui sono complanari.

Vediamo che $\dim V = 3$.

Siano $u, v, w \in V$ tali che $\{u, v, w\}$ lin. indep.

Per quanto appena osservato nell'esempio, u, v, w non sono complanari.

Vediamo che ogni vettore libero si scrive come comb. lineare di u, v, w .



$$OP \in V$$

tracciamo la parallela a w passante per P
e sia $\bar{P}$ il suo punto di intersezione con
il piano individuato da u e v

$$\text{Sappiamo che } \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}: OP\bar{P} = \alpha u + \beta v$$

Tracciamo la retta per P parallela a $OP\bar{P}$ che interseca
la retta in cui giace w in un punto P_z

$$\text{Osserviamo che } OP = OP\bar{P} + OP_z = *$$

$$OP_z \parallel w \Rightarrow \exists \gamma \in \mathbb{R}: OP_z = \gamma w$$

$$* = \alpha u + \beta v + \gamma w \in \mathcal{L}(u, v, w).$$

$$\text{Da cui: } V = \mathcal{L}(u, v, w) \quad \text{e} \quad \dim V = 3.$$

Dimostriamo il Lemma di Steinitz

Lemma di Steinitz: $(V, +, \cdot)$ su K

Sia W un sottosp. vett. di V f.g. con sistema di generatori $S = \{u_1, \dots, u_m\}$.

Se $X = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq W$ con $n > m$, allora X è lin. dipendente.

DIM. Se $0 \in X$, è ovvio che X è lin. dip.

Allora supponiamo che $0 \notin X$. Siccome $\mathcal{L}(S) = W$, ogni vettore di W è
comb. lineare di vettori di S . In particolare:

$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in K: v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_m u_m, \quad v_1 \neq 0$$

$\Rightarrow$ almeno un coeff. è non nullo. Per esempio $\lambda_1 \neq 0$. Allora $\exists \lambda_1^{-1} \in K$

$$\lambda_1^{-1} v_1 = \underbrace{\lambda_1^{-1} \lambda_1}_1 u_1 + \lambda_1^{-1} \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_1^{-1} \lambda_m u_m$$

$$u_1 = \lambda_1^{-1} v_1 - \lambda_1^{-1} \lambda_2 u_2 - \dots - \lambda_1^{-1} \lambda_m u_m \in \mathcal{L}(v_1, u_2, \dots, u_m) \Rightarrow$$

$$u_1, \dots, u_m \in \mathcal{L}(v_1, u_2, \dots, u_m)$$

$$\Rightarrow W = \mathcal{L}(u_1, u_2, \dots, u_m) \subseteq \mathcal{L}(v_1, u_2, \dots, u_m) \subseteq W$$

$$\Rightarrow X = \mathcal{L}(u_1, u_2, \dots, u_n) \subseteq \mathcal{L}(v_1, u_2, \dots, u_n) \subseteq W$$

$$\Rightarrow \{v_1, u_2, \dots, u_n\} \text{ è sst. di gen. di } W.$$

$$\left(\begin{array}{l} \exists \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in K: \quad v_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_n u_n \quad v_2 \neq 0 \\ \text{se } \beta_2, \dots, \beta_n = 0 \text{ allora } \beta_1 \neq 0 \text{ e } \quad v_2 = \beta_1 v_1 \quad (*) \end{array} \right.$$

per cui X è lin. dip. e abbiamo finito.

altrimenti, se per esempio $\beta_2 \neq 0$: $\exists \beta_2^{-1} \in K$

$$\underline{\beta_2^{-1} v_2} = \beta_2^{-1} \beta_1 v_1 + \underbrace{\beta_2^{-1} \beta_2}_{=1} u_2 + \dots + \beta_2^{-1} \beta_n u_n \Rightarrow$$

$$u_2 = -\beta_2^{-1} \beta_1 v_1 + \beta_2^{-1} v_2 - \dots - \beta_2^{-1} \beta_n u_n \in \mathcal{L}(v_1, v_2, \dots, u_n)$$

$$v_1, u_3, \dots, u_n \in \mathcal{L}(v_1, v_2, u_3, \dots, u_n)$$

$$\Rightarrow X = \mathcal{L}(v_1, u_2, u_3, \dots, u_n) \subseteq \mathcal{L}(v_1, v_2, u_3, \dots, u_n) \subseteq W$$

$$\Rightarrow \{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\} \text{ è sst. di gen. di } W.$$

Continuiamo questo procedimento fin quando o si ottiene qualcosa del tipo (*) oppure: $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è sst. di gen. di W .

Se come $m > n$, si ha $v_{n+1} \in \mathcal{L}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ per cui:

X è lin. dipendente. $\square$

$$v_3 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 u_3 + \dots + \alpha_n u_n$$

$$\text{se } \alpha_3 = \dots = \alpha_n = 0, \text{ allora: } v_3 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$$

$$\Rightarrow X \text{ è lin. dip.}$$